

连通性问题

我没要求你永远写出正解，我不是恶魔。可是，你说你要骇可交互库是什么意思？你的思维怎么了？你才10多岁吧？再这样下去，你42岁骇可交互库四次，84岁骇可交互库八次，最后就变成扒题大蛇了。作为在线法官，我可能得打败你。真的。

Cap1taL

2026年7月

Tarjan

- Tarjan 求 scc 是在有向图 DFS 搜索树上进行处理，用栈压入走过的点
- 定义如下变量：
 - dfn_u : u 被访问的次序
 - low_u : 从 u 开始走任意条树边和最多一条非树边，所能到达的最小的栈中 dfn
- 容易发现，一整个 scc 一定在其中某个节点的子树中，且这个点就是 $dfn_u = low_u$ 的点
- 在符合要求的点处批量弹栈即可
- Tarjan 求得的 SCC 是按逆拓扑序排序的
- 复杂度 $O(n + m)$

Kosaraju

- 很有意思的算法
- 对图做一次 DFS 遍历（可能需要多起点）并标注 dfn
- 将所有边反向，按 dfn 从大到小开始遍历，每次遍历一个极大联通块，即为一个 scc
- 复杂度 $O(n + m)$

2-SAT

- 本质图论建模
- 给定若干布尔变量 x_i , 有约束形如 " $x_i = k$ " 与 " $x_j = k'$ " 至少有一个成立
- 每个变量用两个点表示, 代表“成立”与“不成立”
- $u \rightarrow v$ 代表“若 u 成立则 v 必须成立”, 据此建边即可
- 容易发现不合法当且仅当一个变量的“成立”和“不成立”在一个 scc 中
- 考虑缩点后的图, 一个变量的两个点之间存在拓扑先后关系, 我们应该永远取拓扑序大的, 否则将导出矛盾。构造方案只需要用 tarjan 的逆拓扑序, 取先出现的即可

割点

- 简单而言，若去除这个点后连通分量增多，则这个点是割点
- 利用刚才求 SCC 的 Tarjan 做法，显然若 $low_v \geq dfn_u$ ，即 v 无法通过别的地方“逃离 u 的子树”，则 u 是它子树的“必经之路”，自然它是割点
- 需要特判根节点，因为我们根节点是没有父亲的。观察可以发现根节点是割点会导致各个子树独立，因此若根节点有多个子树则它是割点
- 一个常见错误是，在返祖边时用 low_v 更新 low_u ，这会导致 u 在经过 v 的情况下从 v 的其他子树离开 v ，从而出现错误

割桥

- 类似割点，判据只需要改为 $low_v > dfn_u$ 即可，正确性是显然的
- 由于是在处理边，需要考虑重边的情况。最简单的处理方式是把“不能回头经过父亲”改为“不能回头走从父亲来的边”。

双连通分量

- 如果一个图，删任何边都依旧连通，则它边双连通
- 如果一个图，删任何点都依旧连通，则它点双连通（不适用于仅两点直接连边的情况）
- 边双具有传递性，而点双没有

Tarjan 求边双连通分量

- 几乎直接照搬求 scc 的代码
- 考虑割桥在 DFS 生成树上的形态，我们可以发现，如果把生成树试做有向图，各个边双连通分量就是强连通分量
- 直接求强连通分量即可

割桥求边双连通分量

- 先利用 Tarjan 或者其他方法求出割桥
- 把割桥割去，剩下的自然为边双连通分量
- 具体实现可以做一次 DFS

Tarjan 求点双连通分量

- 依旧考虑求出割点
- 首先，显然一个割点一定是一个点双连通分量的“根”，即点双连通分量不能“跨过”一个割点，否则这个割点在分量内也会成为割点
- 同时，一个点可以属于多个点双，注意在边双连通分量中，一个边则不可以属于多个边双连通分量
- 因此，在我们求解割点、找到一个 $low_v \geq dfn_u$ 时，我们着手弹栈，就可以得到一个 v-dcc
- 要注意把 u 压回栈中——它可能还属于别的点双
- 至于树根，若它有多个子树，则它是割点，正常处理。若它只有一个子树，显然它应该归属于它子树顶部的点双，因为它不是割点不会影响合法性

圆方树

- 一些连通性问题需要我们缩点
- SCC 缩点后可以得到一个 DAG
- e-DCC 缩点后可以得到一棵树
- 而 v-DCC 却没有这样的性质，核心问题在于一个点可能属于多个 v-DCC
- 因此我们使用圆方树

圆方树

- 圆方树的结构非常简单
- 原图中的点全部保留为圆点
- 对于每个 v -DCC 建立一个方点，并向其所管辖的圆点连边
- 一个圆点有可能连接多个方点，这正说明一个点可能属于多个点双
- 容易证明这是一棵树
- 圆方树可以用于处理一类连通性与路径问题，同时树的形态又允许我们用树链剖分等树上算法进行信息的维护

洛谷 P5058 [ZJOI2004] 嗅探器

无向连通图，两个信息中心 a, b 。求一个编号最小的中间服务器，使得删除该服务器后 a, b 不连通（即所有 a, b 间通信都会经过它）。

$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ，边数 $\leq 5 \times 10^5$

Solution

- 圆方树宣传片，不用圆方树就爆改 Tarjan 去吧，一想一调一个不吱声
- 注意到题目说的就是割点，因此我们无脑拉出圆方树
- 在圆方树上刻画“经过的割点”这件事情是自然的
- 从其中一个点做 DFS 并维护路径信息即可
- 路径上的圆点均为相应的割点，非割点的点均不会被经过

洛谷 P3469 [POI 2008] BLO-Blockade

无向连通图。对每个节点 i ，删去与 i 关联的所有边（保留 i ），求不连通的有序点对 (x, y) 的数量。

$$n \leq 10^5, m \leq 5 \times 10^5$$

Solution

- 圆方树宣传片，不用圆方树就爆改 Tarjan 去吧，一想一调一个不吱声
- 注意到题目在搞割点，因此我们无脑拉出圆方树
- 在圆方树上刻画“点对之间的割点”这件事情是自然的
- 每个非叶圆点都是一个割点
- 那么删除点后不联通的点对，自然就是它各个子树大小的乘积
- 此处子树大小定义为圆点数量
- DFS 维护后直接计算即可

洛谷 P4334 [COI 2007] Policija

无向连通图。 Q 次询问：删去一条给定边 $G_1 G_2$ 后，或删去一个给定点 C 后， A 能否到达 B 。

$$N \leq 10^5, E \leq 5 \times 10^5, Q \leq 3 \times 10^5$$

Solution

- 圆方树宣传片，不用圆方树就捣鼓 dfn 去吧，一想一调一个不吱声
- 注意到题目在删点删边，因此我们无脑拉出圆方树
- 对于删点询问，我们只需要支持在树上查询路径中是否有某个点，这个做法很多
- 某种意义上，圆方树是一种重构树，所以它不方便刻画原图的信息
- 因此，对于删边询问，我们首先判断删的是否是割边，若不是则无影响；若是，“必经这条边”等价于“必经边的两个端点”，转换成了刚才的问题

洛谷 P4630 [APIO2018] 铁人两项

无向连通图。求三元组 (s, c, f) 的数量，使存在一条从 s 经过 c 到 f 且不重复经过点的路径（ s, c, f 两两不同）。

$$n \leq 10^5, m \leq 2 \times 10^5$$

Solution

- 赋权小技巧
- 考虑枚举所有的路径 (s, f) , 然后 c 的可能性数量即为路径经过点的种类数
- 多路径问题, 拉出圆方树, 问题变成怎么在圆方树上考虑一条路径可能经过的点?
- 圆方树的一个重要性质是, 路径永远圆方交替
- 因此给方点赋权为 $v\text{-DCC}$ 大小, 代表可以访问内部所有点, 又因为一个点同属于两个 $v\text{-DCC}$ 且两端的圆点不可作为 c , 全部赋权为 -1 即可
- 问题转化为对于所有的圆点路径计算路径和, 可以统计路径覆盖数再乘点权, 随便想办法 dp 做一下

洛谷 P2515 [HAOI2010] 软件安装

N 个软件，安装需要 W_i 空间、价值 V_i 。磁盘总容量为 M 。软件间存在依赖，每个软件至多依赖一个软件，依赖未正确安装时价值为 0。求最大总价值。

$N \leq 100$, $M \leq 500$

Solution

- 若 A 依赖 B ，则我们连边 $A \rightarrow B$ ，代表有 A 就有 B
- 由于每个软件只有一个依赖，这实际上是一个内向基环树，不过我们不用管这么多，直接用大力缩环
- 一个环上要么选要么都不选，因此可以看做一个大的新软件包
- 现在变成一个内向森林，不好考虑，因此再建一个点，把各个森林的根连起来，变成一棵树，然后做树上 DP 即可

洛谷 P2272 [ZJOI2007] 最大半连通子图

有向图半连通当任意两点 u, v 满足 $u \rightarrow v$ 或 $v \rightarrow u$ 可达。求节点数最多的半连通导出子图的节点数 K ，以及对应的方案数 $C \bmod X$ 。

$N \leq 10^5$, $M \leq 10^6$

Solution

- 小清新 SCC 模板题
- 首先发现这个玩意比 SCC 的要求若，也就是说 SCC 一定是一个“半连通子图”
- 因此先给整个图缩点变成 DAG，发现在 DAG 上的“半连通子图”一定是一个顺着有向边的链，否则不能满足可达条件
- 拓扑排序后 DP，此处最长链定义为点权和最大的链，点权是 SCC 大小

洛谷 P4637 [SHOI2011] 扫雷机器人

直线上 n 颗地雷，坐标为 x_i 、威力 d_i ，引爆后连锁引爆 $|x_i - x_j| \leq d_i$ 的雷。每次从未引爆的雷中等概率选一颗引爆，求炸完所有雷所需引爆次数的期望。

$n \leq 4000, |x_i|, d_i \leq 10^8$

Solution

- 建边后缩点
- 直接在 DAG 上 DP 比较困难，我们考虑利用期望的线性性拆贡献
- 考虑每个雷，只有真的是它自己开始爆炸才算数。因此统计有多少个雷能把他连着一一起爆，答案是 $\sum \frac{1}{cnt}$
- 这等价于可达性的传递闭包，暴力建边后处理是 $O\left(\frac{n^3}{w}\right)$ ，实现的好可以过
- 发现这样建图太蠢，一个地雷能覆盖到的点是一个区间，直接线段树优化建图，变为 $O\left(\frac{n^2 \log n}{w}\right)$
- 再仔细想一想，发现很多边是不必要的。具体地，我们只允许左侧第一个能引爆它的雷向它连边，更远处的省略。显然这样不会改变可达性
- 复杂度 $O\left(\frac{n^2}{w}\right)$

洛谷 P5782 [POI 2001 R2] 和平委员会

n 个党派各有两个代表 $(2i - 1, 2i)$ ，委员会须每个党派恰选一人，且互相厌恶的代表不能同时入选。求可行委员会成员表或输出无解。

$n \leq 8000$, $m \leq 20000$

Solution

- 2-SAT 练手题
- 把一个人拆成两个点，代表在里面和不在里面
- 一方面，刻画两个同党派代表互斥的条件
- 另一方面，刻画厌恶关系
- 用 Tarjan 跑 SCC 后构造方案即可
- 通过这道题来再熟练 2-SAT 的构造方案

洛谷 P3825 [NOI2017] 游戏

地图类型 a, b, c, x , 赛车 A, B, C 分别不能用于 a, b, c , x 可用任意赛车。 n 场游戏
给定地图, 另有 m 条规则: 若第 i 场用 h_i 车, 则第 j 场必须用 h_j 车。求任意可行
安排或输出 -1 。

$n \leq 5 \times 10^4$, x 地图数 ≤ 8 , $m \leq 10^5$

Solution

- 2-SAT!
- 考虑没有邪恶的 x 的情况，是一个完全的 2-SAT 问题，根据要求连边
- 问题在于有 x 怎么办，一个暴力做法是枚举他们选什么地图，复杂度多乘一个 3^{cnt_x}
- 而注意到 x 的可能安排是确定的，我们实际上并不关心到底 x 是什么地图，只是想“给这个地图选任何车的机会”，因此只需要枚举两种地图，复杂度变为 $O(2^{cnt_x}(n+m))$

AtCoder ARC069F Flags

N 面旗子，第 i 面可放在坐标 x_i 或 y_i 。最大化任意两面旗子之间的最小距离 d 。
 $2 \leq N \leq 10^4$, $1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$

Solution

- 二分答案，之后把所有候选位置拉出来建点，转成 2-SAT
- 限制是一个旗子只能插一个地方，以及 check 的限制，此时限制连边是一个区间
- 可以立刻使用线段树优化建图，不过太烂了
- 考虑不真的建图。使用 kosaraju，DFS 的时候用并查集维护访问的区间来找出度点，而不是真的建图去找点。使用线性序列并查集可以做到单 $\log V$

Codeforces 555E Case of Computer Network

无向图， q 条消息需从 s_i 传到 d_i 。判断能否给每条无向边定向，使所有消息都可达。

$$n, m, q \leq 2 \times 10^5$$

Solution

- 边双性质题
- 对于一个 e-DCC，我们一定可以把他定向为一个 SCC
- 具体可以考虑拿出来一个环，然后再不断向上添加链，一直是一个 SCC。不可能不存在这样的链，否则链端会不满足 e-DCC 性质
- 因此考虑把 e-DCC 缩起来。与 v-DCC 不同，e-DCC 缩点后天然是一棵树
- 在树上就好办了，用差分之类的树上算法判断一下矛盾即可

Codeforces 999E Reachability from the Capital

有向图，首都 s 。可以新建从任意点到任意点的有向边，求使 s 能到达所有城市的最少新增边数。

$$n \leq 5000, m \leq 5000$$

Solution

- 可达性问题，我们先对图进行缩点，然后在 DAG 上考虑
- 首先把 s 能到的点弄出去
- 发现还存在一些不可访问的点，直接清点入度为 0 的点数量即可

Thanks!